Parte A - Determinação da Velocidade Inicial

Distância entre sensores, s (±0,0005 m)	0.0840
Incerteza da distância, Δs (m)	0.0005

Ensaio	Tempo medido, t_i (s)
1	0.0320
2	0.0325
3	0.0304
4	0.0327
5	0.0316

Tempo médio, $\bar{t}$ (s):	0.032
Incerteza do tempo, Δt (s):	0.001
Velocidade inicial, v_o (m/s):	2.6
Incerteza da velocidade, Δv_o (m/s):	0.1

Erro relativo da velocidade (%)	5.1
Critério de precisão (≤ 10%)	Preciso

LEGENDA:

Células para preencher
Cálculos automáticos

Desvio absoluto, $\|t_i - \bar{t}\|$ (s)
0.0002
0.0007
0.0014
0.0009
0.0002

Parte B - Dependência do Alcance com o Ângulo de Disparo

Altura de lançamento, y_i (m)	0.26

Incerteza fita métrica Δx (m) 0.0005

Ângulo de lançamento, θ (°)	Alcance x_1 (±0,0005 m)
30	1.153
34	1.143
38	1.164
40	1.134
43	1.118

Ângulo de maior alcance observado (±1°)

Ângulo de maior alcance, θmáx,obs (°)	38
Incerteza do ângulo máximo, Δθmáx,obs (°)	1
Altura inicial, y_i (m)	0.26
Ângulo teórico de alcance máximo, θmáx (°)	37.2
Ângulo teórico de máximo (°)	5.552355837

Nota: Δx = ±0,0005 m em cada alcance; y_i = 0,26 m; yfinal = 0 m (referencial da bancada).

Nota: Δx = ±0,0005 m em cada alcance. O guião dispensa o erro do alcance médio.

Alcance x_2 (±0,0005 m)	Alcance x_3 (±0,0005 m)	Alcance médio, $\bar{x}$ (m)
1.155	1.149	1.152
1.156	1.154	1.151
1.139	1.158	1.154
1.131	1.147	1.137
1.122	1.129	1.123

Ângulo de Alcance Máximo θ_max_obs (°):	38

